مینی‌پروژه: یادگیری رابطه‌های غیرخطی

با شبکه‌ی عصبی پرسپترون چندلایه (MLP)

درس هوش مصنوعی مقدماتی | کار انفرادی یا دونفره | مهلت پیشنهادی: ۱۰ روز

ساختار نمره‌دهی

نمره‌ی اصلی پروژه ۱۰۰ امتیاز است: ۶۰ امتیاز برای پیاده‌سازی و تحلیل عملی و ۴۰ امتیاز برای پرسش‌های نظری MLP که در میان بخش‌های کدنویسی قرار گرفته‌اند. بخش امتیازیِ پس از بخش ۷ نیز تا ۱۰ امتیاز اضافه دارد و جدا از ۱۰۰ امتیاز اصلی محاسبه می‌شود.

هدف پروژه

در این پروژه با یک مجموعه‌داده‌ی مصنوعی شامل ۱۰۰ نمونه کار می‌کنید. هر نمونه چهار مقدار دارد: سه ورودی x، y و z و یک خروجی u. رابطه‌ی دقیق بین ورودی‌ها و خروجی در اختیار شما قرار نمی‌گیرد؛ وظیفه‌ی شما این است که داده را بررسی کنید، یک شبکه‌ی MLP بسازید، چند ترکیب از ابرپارامترها را آزمایش کنید و در پایان درباره‌ی رابطه‌ی احتمالی متغیرها نتیجه‌گیری کنید.

داده‌ها دارای نویز هستند؛ بنابراین انتظار نداشته باشید خطای پیش‌بینی صفر شود. هدف، پیدا کردن مدلی است که روی داده‌های دیده‌نشده عملکرد مناسبی داشته باشد، نه مدلی که فقط داده‌های آموزش را خوب حفظ کند.

اطلاعات و قوانین اصلی

۱) تعداد نمونه‌ها ۱۰۰ سطر است؛ ستون‌ها عبارت‌اند از x، y، z و u.

۲) پیش از شروع تحلیل، با استفاده از Notebook اولیه و شماره‌ی دانشجویی خود، فایل CSV اختصاصی گروه را با ۱۰۰ نمونه از مجموعه‌داده‌ی مرجع استخراج کنید.

۳) برای قابل‌تکرار بودن آزمایش‌ها، seed گروه را از چهار رقم آخر شماره‌ی دانشجویی بسازید. برای گروه دونفره، دو پسوند چهاررقمی را از کوچک به بزرگ مرتب و به هم متصل کنید؛ برای مثال ۱۲۳۴ و ۵۶۷۸ به seed برابر ۱۲۳۴۵۶۷۸ می‌رسند. برای استخراج داده و تقسیم داده از همان seed استفاده کنید.

۴) برای هر پیکربندی شبکه حداکثر ۱۰۰ epoch مجاز است. استفاده از Early Stopping مجاز است و می‌تواند آموزش را زودتر متوقف کند.

۵) برای انتخاب مدل از داده‌ی Validation استفاده کنید. پس از انتخاب مدل نهایی، داده‌ی Test را برای ارزیابی نهایی به کار ببرید؛ بر اساس نتیجه‌ی Test مدل را دوباره تنظیم نکنید.

۶) استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای کمک به کدنویسی مجاز است، اما باید بتوانید ساختار کد، شکل وزن‌ها، پارامترها، نمودارها و نتیجه‌گیری خود را توضیح دهید.

نکته‌ی مهم درباره‌ی نمره‌ی نظری

پرسش‌های نظری را با ارجاع به کد، معماری، نمودارها یا نتایج خود پاسخ دهید. تعریف‌های حفظیِ بدون ارتباط با پیاده‌سازی خودتان ممکن است نمره‌ی کامل نگیرند.

بخش اول: دریافت و بررسی داده | 8 امتیاز (اجرایی: 5، نظری: 3)

اجرایی / پیاده‌سازی — ۵ امتیاز

۱) (1 امتیاز) فایل CSV را بخوانید و پنج سطر اول را نمایش دهید.

۲) (2 امتیاز) تعداد سطرها و ستون‌ها، نام ستون‌ها، نوع داده‌ها و تعداد مقادیر گمشده را گزارش کنید.

۳) (1 امتیاز) بررسی کنید آیا سطر تکراری یا مقدار غیرعادی وجود دارد؛ روش بررسی را کوتاه توضیح دهید.

۴) (1 امتیاز) seed گروه و نام فایل داده را در Notebook ثبت کنید تا آزمایش قابل تکرار باشد.

پرسش نظری — ۳ امتیاز

۱) (3 امتیاز) برای کل داده‌ی پیش از تقسیم، شکل آرایه‌ی ورودی X و خروجی u را بنویسید. توضیح دهید هر بُعد چه معنایی دارد. پاسخ باید تعداد نمونه‌ها و تعداد ویژگی‌های ورودی را منعکس کند.

بخش دوم: تحلیل اکتشافی و بصری‌سازی | 12 امتیاز (اجرایی: 7، نظری: 5)

اجرایی / پیاده‌سازی — ۷ امتیاز

۱) (2 امتیاز) جدول خلاصه‌ی آماری برای x، y، z و u ایجاد کنید.

۲) (3 امتیاز) سه نمودار پراکنش u در برابر x، u در برابر y و u در برابر z رسم کنید.

۳) (2 امتیاز) برای هر نمودار عنوان و نام محورهای مناسب بگذارید و مقیاس‌ها را خوانا انتخاب کنید.

پرسش نظری — ۵ امتیاز

۱) (4 امتیاز) برای هر ورودی، با استناد به نمودار خود روند u را افزایشی، کاهشی یا نامشخص توصیف کنید؛ سپس درباره‌ی خطی یا غیرخطی بودن رابطه‌ی احتمالی نظر بدهید. دست‌کم برای یک رابطه، شواهد بصری خود را توضیح دهید.

۲) (1 امتیاز) در یک یا دو جمله توضیح دهید چرا مشاهده‌ی همبستگی یا روند در نمودار به‌تنهایی اثبات‌کننده‌ی رابطه‌ی علّی نیست.

بخش سوم: تقسیم داده و پیش‌پردازش | 12 امتیاز (اجرایی: 6، نظری: 6)

اجرایی / پیاده‌سازی — ۶ امتیاز

۱) (3 امتیاز) داده را با نسبت تقریبی ۷۰٪ Training، ۱۵٪ Validation و ۱۵٪ Test تقسیم کنید و از seed گروه استفاده کنید.

۲) (3 امتیاز) ویژگی‌های ورودی را استانداردسازی کنید. پارامترهای استانداردسازی باید فقط از داده‌ی Training آموخته شوند. اگر u را نیز مقیاس‌بندی می‌کنید، تبدیل معکوس را برای گزارش خطا در مقیاس اصلی به کار ببرید.

پرسش نظری — ۶ امتیاز

۱) (3 امتیاز) نقش Training، Validation و Test را از هم تفکیک کنید و توضیح دهید چرا هر سه بخش لازم‌اند.

۲) (3 امتیاز) نشت داده (Data Leakage) چیست؟ توضیح دهید اگر میانگین و انحراف معیار استانداردسازی را از کل داده، از جمله Validation و Test، محاسبه کنیم چه مشکلی ممکن است ایجاد شود.

بخش چهارم: طراحی آزمایش‌های ابرپارامتر | 14 امتیاز (اجرایی: 8، نظری: 6)

اجرایی / پیاده‌سازی — ۸ امتیاز

۱) (3 امتیاز) حداقل پنج پیکربندی متفاوت آزمایش کنید.

۲) (3 امتیاز) در آزمایش‌ها دست‌کم سه ساختار متفاوت برای لایه‌های مخفی و دست‌کم دو تابع فعال‌سازی را بررسی کنید. همچنین نرخ یادگیری یا batch size را در حداقل یکی از آزمایش‌ها تغییر دهید.

۳) (2 امتیاز) برای هر آزمایش، معماری، تابع فعال‌سازی، نرخ یادگیری، batch size، تعداد epoch اجراشده و یک معیار ثابت برای خطای Validation را در جدول ثبت کنید.

پرسش نظری — ٦ امتیاز

۱) (4 امتیاز) با اشاره به نتایج آزمایش‌های خود، ReLU و tanh را مقایسه کنید. توضیح دهید ReLU چگونه می‌تواند به یادگیری در لایه‌ی مخفی کمک کند و tanh در چه شرایطی ممکن است دچار اشباع و گرادیان کوچک شود. نتیجه نگیرید که یک تابع همیشه بهتر است؛ پاسخ را به داده، مقیاس ویژگی‌ها و نتایج آزمایش خود پیوند دهید.

۲) (2 امتیاز) در مسئله‌ی رگرسیون با خروجی u، چرا معمولاً برای نورون خروجی از فعال‌سازی خطی استفاده می‌شود؟ توضیح دهید فعال‌سازی‌هایی مانند sigmoid یا ReLU چه محدودیتی ممکن است بر دامنه‌ی پیش‌بینی ایجاد کنند.

بخش پنجم: آموزش و انتخاب MLP | 18 امتیاز (اجرایی: 11، نظری: 7)

اجرایی / پیاده‌سازی — ۱۱ امتیاز

۱) (4 امتیاز) با Keras یک MLP برای رگرسیون بسازید. نیازی به تعریف دستی وزن‌ها نیست.

۲) (3 امتیاز) برای هر پیکربندی حداکثر ۱۰۰ epoch اجرا کنید. در صورت استفاده از Early Stopping، دلیل توقف و نمودار تاریخچه‌ی آموزش را نگه دارید.

۳) (4 امتیاز) پیکربندی‌ها را بر اساس معیار Validation مقایسه و مدل نهایی را با استدلال انتخاب کنید. معیار مقایسه را بین آزمایش‌ها ثابت نگه دارید.

پرسش نظری — ۷ امتیاز

۱) (4 امتیاز) بر اساس معماری واقعی مدل منتخب خود، تعداد نورون‌های ورودی، هر لایه‌ی مخفی و لایه‌ی خروجی را مشخص کنید. شکل ماتریس وزن (kernel) و بردار bias هر لایه‌ی Dense را بنویسید و تعداد کل پارامترهای قابل‌آموزش را محاسبه کنید. محاسبه باید با معماری کد خودتان سازگار باشد.

راهنمای محاسبه‌ی ابعاد و تعداد پارامترها

اگر یک لایه‌ی Dense از n ورودی به m نورون برسد، ابعاد پارامترها چنین است:

```
kernel.shape = (n, m)
bias.shape = (m,)
trainable_params = n * m + m
X_batch.shape = (batch_size, 3)     prediction.shape = (batch_size, 1)
```

تعداد کل پارامترهای مدل برابر مجموع پارامترهای همه‌ی لایه‌هاست. شکل دقیق برچسب u به نحوه‌ی آماده‌سازی آن بستگی دارد.

۲) (3 امتیاز) در پس‌انتشار خطا (Backpropagation)، نرخ یادگیری چه نقشی در به‌روزرسانی وزن‌ها دارد؟ توضیح دهید نرخ یادگیری بسیار بزرگ یا بسیار کوچک چگونه می‌تواند بر روند کاهش خطا و پایداری آموزش اثر بگذارد.

بخش ششم: ارزیابی نهایی | 12 امتیاز (اجرایی: 6، نظری: 6)

اجرایی / پیاده‌سازی — ۶ امتیاز

۱) (3 امتیاز) فقط پس از انتخاب مدل، معیارهای MAE و RMSE را روی داده‌ی Test محاسبه و گزارش کنید.

۲) (3 امتیاز) نمودار مقدار واقعی u در برابر مقدار پیش‌بینی‌شده‌ی u را رسم کنید. نمودار روند خطای Training و Validation را نیز برای مدل منتخب نشان دهید.

پرسش نظری — ۶ امتیاز

۱) (3 امتیاز) معنای MAE، MSE و RMSE را توضیح دهید. تفاوت آن‌ها در برخورد با خطاهای بزرگ چیست و واحد MAE و RMSE نسبت به u چه وضعی دارد؟

۲) (2 امتیاز) مقدار R^2 چه چیزی را نشان می‌دهد؟ توضیح دهید R^2 نزدیک ۱، نزدیک ۰ و منفی چه برداشتی دارند.

۳) (1 امتیاز) از نظر هزینه‌ی محاسبه، MAE، MSE، RMSE و R^2 را مقایسه کنید. برای n نمونه، مرتبه‌ی زمانی کلی آن‌ها را در نظر بگیرید و توضیح دهید چرا اختلاف سرعت عملی‌شان در این پروژه معمولاً تعیین‌کننده نیست.

بخش هفتم: استنتاج رابطه‌ی متغیرها | 16 امتیاز (اجرایی: 10، نظری: 6)

تحلیل عملی — ۱۰ امتیاز

۱) (2 امتیاز) با تکیه بر نمودارها و پیش‌بینی‌های مدل، روند رابطه‌ی u با x را توصیف کنید و درباره‌ی شواهد غیرخطی بودن نظر بدهید.

۲) (2 امتیاز) روند رابطه‌ی u با y را توصیف کنید و بگویید آیا شبیه رابطه‌ی x است یا تفاوت دارد.

۳) (2 امتیاز) رابطه‌ی z با u را توصیف کنید و درباره‌ی تقریباً خطی بودن یا نبودن آن استدلال کنید.

۴) (4 امتیاز) یک فرضیه‌ی کوتاه درباره‌ی رابطه‌ی کلی u با x، y و z بنویسید و توضیح دهید نویز چگونه مانع تطابق کامل می‌شود.

پرسش نظری — ۶ امتیاز

۱) (3 امتیاز) نمودار خطای Training و Validation مدل منتخب را بررسی کنید. چه الگوهایی می‌توانند نشانه‌ی کم‌برازش (Underfitting) یا بیش‌برازش (Overfitting) باشند؟ برای یکی از حالت‌های احتمالی یک اقدام اصلاحی پیشنهاد دهید.

۲) (2 امتیاز) چرا پس از انتخاب مدل نباید بارها از نتیجه‌ی Test برای تنظیم معماری یا ابرپارامترها استفاده کرد؟

۳) (1 امتیاز) چرا کم بودن خطای Training به‌تنهایی برای انتخاب مدل کافی نیست؟

بخش امتیازی: بررسی کنترل‌شده‌ی رابطه | تا ۱۰ امتیاز اضافه؛ خارج از نمره‌ی اصلی

تا ۱۰ امتیاز اضافه؛ خارج از نمره‌ی اصلی ۱۰۰ امتیازی

پس از انتخاب مدل نهایی، دو ورودی را ثابت نگه دارید و ورودی سوم را در محدوده‌ی مشاهده‌شده‌ی داده تغییر دهید. از مدل برای بررسی رابطه‌ی ورودی انتخاب‌شده با خروجی استفاده کنید.

۱) (4 امتیاز) مقادیر ثابت دو ورودی و بازه‌ی تغییر ورودی سوم را مشخص کنید؛ ترجیحاً از محدوده‌ی داده‌ی Training فراتر نروید.

۲) (3 امتیاز) مقادیر پیش‌بینی‌شده‌ی u را محاسبه و نمودار خروجی پیش‌بینی‌شده در برابر ورودی متغیر را با عنوان و توضیحات مناسب رسم کنید.

۳) (3 امتیاز) روند مشاهده‌شده را تحلیل کنید. در صورت توجیه، یک رابطه‌ی غیرخطی یا توانی تقریبی پیشنهاد دهید و محدودیت‌های نتیجه را بیان کنید.

بخش هشتم: گزارش و ارائه | 8 امتیاز (اجرایی: 7، نظری: 1)

تحویل و ارائه — ۷ امتیاز

۱) (4 امتیاز) یک ارائه‌ی کوتاه ۵ تا ۷ دقیقه‌ای آماده کنید که داده، نمودارهای کلیدی، آزمایش‌های اصلی، دلیل انتخاب مدل نهایی و نتیجه‌گیری را پوشش دهد.

۲) (3 امتیاز) Notebook، کد، جدول مقایسه‌ی حداقل پنج پیکربندی و نمودارها را مرتب و قابل اجرا تحویل دهید.

پرسش نظری شفاهی — ۱ امتیاز

۱) (1 امتیاز) در زمان ارائه، به یک پرسش کوتاه درباره‌ی شکل وزن‌ها، نرخ یادگیری، تابع فعال‌سازی، معیار ارزیابی یا تفاوت Training و Test پاسخ دهید.

جدول خلاصه‌ی نمره‌دهی

امتیازهای نظری درون بخش‌های اصلی گنجانده شده‌اند؛ لازم نیست آن‌ها به‌صورت یک بخش مستقل و جدا از کدنویسی پاسخ داده شوند.

بخش	موضوع	اجرایی	نظری	مجموع
۱	دریافت و بررسی داده	۵	۳	۸
۲	تحلیل اکتشافی و بصری‌سازی	۷	۵	۱۲
۳	تقسیم داده و پیش‌پردازش	۶	۶	۱۲
۴	طراحی آزمایش‌های ابرپارامتر	۸	۶	۱۴
۵	آموزش و انتخاب MLP	۱۱	۷	۱۸
۶	ارزیابی نهایی	۶	۶	۱۲
۷	استنتاج رابطه‌ی متغیرها	۱۰	۶	۱۶
۸	گزارش و ارائه	۷	۱	۸
	جمع نمره‌ی اصلی	۶۰	۴۰	۱۰۰

بخش امتیازی پس از بخش ۷: حداکثر ۱۰ امتیاز اضافه؛ در صورت کسب کامل امتیازها، مجموع امتیاز قابل کسب به ۱۱۰ می‌رسد.

موارد تحویلی

۱) فایل Jupyter Notebook شامل کد، جدول‌ها، نمودارها و توضیح نتایج.

۲) جدول مقایسه‌ی حداقل پنج پیکربندی MLP.

۳) ارائه‌ی کوتاه یا توضیح حضوری نتایج.

یادآوری پایانی

بهترین مدل، مدلی نیست که فقط خطای Training کمتری داشته باشد؛ باید روی Validation نیز عملکرد مناسبی نشان دهد و در پایان، بدون تنظیم مجدد بر اساس Test، ارزیابی نهایی شود.